6. Xét bài toán (4.6.49), (4.6.50) với

$$f(x) = 0, F(x,t) = g(t)\prod_{j=1}^{n} F_j(x_j).$$

(a) Giải bài toán đã cho.

(b) Với $n = 2, K = 1$, và $g(t) = \sin(t)$, $F_1(x_1) = \cos(x_1), F_2(x_2) = e^{-2x_2^2}$, hãy viết tường minh nghiệm của bài toán.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 6 · Mục 4.6.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn nhân nhiệt theo miền và hệ số. Trên $\mathbb{R}$, $g_K(z,t) = (4\pi Kt)^{-1/2} e^{-z^2/(4Kt)}$, $u = g_K * f$. Trên nửa trục, thác triển lẻ cho Dirichlet 0, chẵn cho Neumann 0; sau đổi $y \mapsto -y$ ở nửa âm:

$$H_D(x,y,t) = g_K(x-y,t) - g_K(x+y,t), \qquad H_N(x,y,t) = g_K(x-y,t) + g_K(x+y,t).$$

Kiểm tra $H_D(0,y,t) = 0$, $\partial_x H_N(0,y,t) = 0$. Nửa trục phải có một điều kiện biên; dữ liệu đầu một mình không xác định duy nhất.

Bước 2 — Tính các tích phân không gian. Mode $\sin ky, \cos ky$ biến thành $e^{-Kk^2t}\sin kx, e^{-Kk^2t}\cos kx$. Với Gauss $e^{-\alpha(y-m)^2}$, $\alpha > 0$, hoàn thành bình phương:

$$-\frac{(x-y)^2}{4Kt} - \alpha(y-m)^2 = -\frac{1+4\alpha Kt}{4Kt}\left(y - \frac{x+4\alpha Ktm}{1+4\alpha Kt}\right)^2 - \frac{\alpha(x-m)^2}{1+4\alpha Kt}.$$

Đổi biến để $\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2}dz = \sqrt{\pi}$, suy $(g_K * f)(x) = e^{-\alpha(x-m)^2/(1+4\alpha Kt)}/\sqrt{1+4\alpha Kt}$. Với dữ liệu chỉ thị đoạn, cận hữu hạn tạo erf; với e^{-y} trên nửa trục, cận $0, \infty$ tạo erfc, trong đó $\operatorname{erf} z = 2\int_0^z e^{-r^2}dr/\sqrt{\pi}$, $\operatorname{erfc} z = 1 - \operatorname{erf} z$.

Bước 3 — Thêm nguồn và biên. Nguồn cho $u = g_K * f + \int_0^t g_K(\cdot, t-s) * F(\cdot,s)\,ds$, hoặc thay g_K bằng H_D, H_N. Biên Dirichlet $\mu(t)$ trên nửa trục thêm

$$\int_0^t \frac{x\,e^{-x^2/[4K(t-s)]}}{\sqrt{4\pi K}(t-s)^{3/2}}\mu(s)ds.$$

Nguồn một mode giảm cùng tốc độ khuếch tán cho tích phân thời gian hằng sau khi gom mũ, nên xuất hiện te^{-Kk^2t}.

Bước 4 — Đổi biến khi hệ số phụ thuộc thời gian hoặc có vận chuyển. Với $u_t = a(t)u_{xx} + b(t)u_x + c(t)u$, đặt $A = \int_0^t a$, $B = \int_0^t b$, $C = \int_0^t c$, $u = e^C v(x+B, A)$. Tính $u_t = e^C(cv + bv_z + av_\tau)$, $u_x = e^C v_z$, $u_{xx} = e^C v_{zz}$, suy $v_\tau = v_{zz}$. Dấu dịch là $x + B$, không phải $x - B$. Với hạng xu_x, dùng $z = e^{\pm t}x$ và chọn đồng hồ $\tau'(t) = e^{\pm 2t}$.

Bước 5 — Nhiều chiều và kiểm tra. Nhân n chiều là tích các nhân một chiều. Dữ liệu dạng tích tách được tích phân không gian bằng Fubini; nguồn dạng tích vẫn phải tích phân theo một thời gian chung s. Kiểm tra PDE bằng đạo hàm Duhamel: đạo hàm cận trên trả lại $F(x,t)$, phần còn lại bằng $K\Delta u$. Nhân Gauss là xấp xỉ đơn vị, nên trả lại dữ liệu tại điểm liên tục; dữ liệu nhảy không cho nghiệm liên tục đến mọi điểm lúc đầu.

Lời giải áp dụng cho bài

(a) Duhamel nhiều chiều và tách tích phân không gian. Với $f = 0, F(x,t) = g(t)\prod_{j=1}^n F_j(x_j)$, nhân nhiệt n chiều là $\prod_j g_K(x_j - y_j, t-s)$. Vì vậy

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(s)\prod_{j=1}^n [g_K(x_j - y_j, t-s)F_j(y_j)]dy\,ds \\ &= \int_0^t g(s)\prod_{j=1}^n \left(\int_{\mathbb{R}} g_K(x_j - y_j, t-s)F_j(y_j)dy_j\right) ds. \end{aligned}$$

Fubini tách các tích phân không gian; không tách tích phân thời gian thành tích của n tích phân, vì tất cả thừa số dùng cùng thời gian s. **(b)** $n = 2, K = 1, g(s) = \sin s, F_1 = \cos x, F_2 = e^{-2y^2}$**.** Đặt $\tau = t - s$. Mode cosine cho $g_1(\cdot,\tau) * F_1 = e^{-\tau}\cos x$. Với Gauss, hoàn thành bình phương

$$-(y-z)^2/(4\tau) - 2z^2 = -\frac{1+8\tau}{4\tau}\left(z - \frac{y}{1+8\tau}\right)^2 - \frac{2y^2}{1+8\tau},$$

nên $g_1 * F_2 = e^{-2y^2/(1+8\tau)}/\sqrt{1+8\tau}$. Do đó

$$u(x,y,t) = \cos x \int_0^t \frac{\sin s\, e^{-(t-s)}}{\sqrt{1+8(t-s)}} \exp\left[-\frac{2y^2}{1+8(t-s)}\right] ds.$$

Tích phân thời gian hữu hạn trên hàm đã biết là biểu diễn tường minh; không có nguyên hàm sơ cấp thông thường cần tính tiếp. **Kiểm tra bằng đạo hàm Duhamel.** Gọi $V(x,y,\tau) = e^{-\tau}\cos x\, e^{-2y^2/(1+8\tau)}/\sqrt{1+8\tau}$, thì $V_\tau = \Delta V$, $V(x,y,0) = \cos x\, e^{-2y^2}$. Do đó

$$u_t = \sin t\, V(x,y,0) + \int_0^t \sin s\, V_\tau(x,y,t-s) ds = \sin t \cos x\, e^{-2y^2} + \Delta u.$$

Tại $t = 0$ tích phân bằng 0, đúng mặt đầu.